

Фотогравитационная ограниченная задача трёх тел (лазер на пылевую частицу)

Isaev Iskhak Khamzatovich

Фотогравитационная ограниченная задача трёх тел (лазер на пылевую частицу)

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-01
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/trx01_laser_radiation_pressure.py
Данные	results/trx01_results.json

Аннотация

Монография посвящена ограниченной круговой задаче трёх тел, в которой массивное первичное тело массой $1 - \mu$ непрерывно освещается лазером, так что безмассовая частица испытывает перенормированное притяжение $(1 - \beta) \cdot G(1 - \mu)/r^2$, где β — отношение фотонной силы к гравитационной. Работа устанавливает базовую линию лазерно-одетой задачи с машинной точностью для массового параметра Земля–Луна $\mu = 0.0121505856$: (i) при $\beta = 0$ вычисленная абсцисса $L1$ 0.836915126 воспроизводит опубликованный эталон 0.8369151 с точностью $5e-6$; (ii) треугольная точка $L4$ мигрирует монотонно к светящемуся телу, достигая смещения $\approx 4.1e-2$ при $\beta = 0.1$, направление подтверждено проекцией на линию тел; (iii) смещённая $L4$ остаётся линейно нейтрально устойчивой во всём сканируемом диапазоне, спектральный радиус при $\beta = 0$ равен $1.86e-16$; (iv) интеграл Якоби сохраняется вдоль орбиты возле смещённой точки на уровне $8.88e-16$ за $T = 20$ при допуске интегратора $1e-12$. Лазер выступает безмассовым актуатором ландшафта либрации — фундаментом, на котором строится приложение удержания в TRX-12.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Лазерная оптика — исследование 01 из 12
Модель	лазерно-одетая плоская ОКЗТТ (Земля–Луна, $\mu = 0.0121505856$)
Ключевой инвариант	интеграл Якоби C_J
Главный результат	L4 мигрирует на $4.1e-2$ к светящемуся телу при $\beta = 0.1$
Верификация	6/6 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	$0.10\text{ с полный} \cdot < 20\text{ с smoke}$

1. Аннотация
2.

1. Введение и исторический контекст
3.

2. Физическая формулировка
4.

3. Математическая модель
5.

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
6.

5. Численный метод
7.

6. Результаты и анализ
8.

7. Обсуждение
9.

8. Выводы
10.

9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Равносторонние решения задачи трёх тел нашёл Жозеф-Луи Лагранж в «Essai sur le problème des trois corps» (1772), и более века они считались математическими диковинками. Открытие троянских астероидов в точках L4 и L5 Солнце–Юпитер превратило лагранжев треугольник в реальный объект небесной механики, а монография Себехея (1967) закрепила ограниченную задачу в стандартной системе отсчёта, которой

пользуются все современные миссии к точкам либрации. Треугольные точки — точный небесный близнец одноимённого вихревого треугольника из монографии TRIVORTEX.

Идея о том, что излучение модифицирует гравитацию, столь же классична. Радзиевский (1950) сформулировал ограниченную задачу со светящимися массами, заменив гравитационный параметр светящегося тела на $Gm(1 - \beta)$. Бернс, Лэми и Сотер (1979) систематизировали радиационные силы на малых частицах — давление света, Пойнтинга–Робертсона и Ярковского — создав стандартный инструментарий динамики пыли. Симмонс, Макдональд и Уорд (1985) картировали структуру устойчивости фотогравитационной ограниченной задачи, показав, что давление излучения сдвигает и дестабилизирует положения равновесия полностью предсказуемым образом.

Лазеры добавляют к этой классической истории качественно новый элемент: когерентность и направленность. Дифракционно-ограниченный пучок доставляет импульс фотонов выбранной цели неограниченно долго — так работают концепции лазерных парусов, лазерной уборки мусора и динамики лазерно-захваченной пыли. Во всех этих задачах освещённый объект ведёт себя так, будто гравитация источника уменьшена множителем $(1 - \beta)$ — именно эта модель изучается здесь, причём β рассматривается как свободный параметр, поскольку реалистичные значения на шкале а.е. ($\approx 1.7e-11 \dots 1.7e-8$ из нашей таблицы) ничтожны для пыли, но решающие для тонких парусов.

Для TRIVORTEX значимость структурна, а не технологична. Интеграл Якоби ограниченной задачи играет ту же организующую роль, что и интеграл Чаплыгина $C_{Ch} = r^2(\dot{\theta} - qA_{\theta})$ вихревой модели: оба закрепляют орбиту в редуцированном фазовом пространстве, где хореография становится разрешимой. Поэтому установление того, что этот инвариант переживает лазерную «одежду» с машинной точностью, — правильный первый шаг лазерного блока программы (TRX-01, TRX-10, TRX-11, TRX-12).

2. Физическая формулировка

Плоская ОКЗТТ во вращающейся системе отсчёта. Два массивных тела движутся по круговым орбитам вокруг общего барицентра; безмассовая частица откликается на их гравитацию и на поле излучения первого тела. Во вращающейся системе частица описывается двумя координатами и двумя скоростями, а вся задача удержания сводится к топографии одной скалярной функции — эффективного потенциала Ω .

Поле излучения входит через один безразмерный коэффициент. Поток импульса фотонов лазера создаёт выталкивающую силу, масштабирующуюся в точности как гравитация по закону $1/r^2$, поэтому единственный эффект на структуру ОКЗТТ — перенормировка $(1 - \beta)$ гравитационного параметра первого тела. Вся геометрия ландшафта либрации управляется парой (μ, β) .

Параметр	Значение	Смысл
μ	0.0121505856	массовый параметр Земля–Луна
β	{0, 0.01, 0.05, 0.1}	коэффициент излучения первого тела
m_1, m_2	$1 - \mu, \mu$	тела в точках $(-\mu, 0)$ и $(1 - \mu, 0)$
λ, D, Δ	1 мкм, 1 м, 1 а.е.	дифракционно-ограниченный пучок: перетяжка $w \approx 1.82e5$ м

Параметр	Значение	Смысл
частица	$\rho = 3000 \text{ кг/м}^3$, $R = 1 \text{ мкм}$, $Q_{\text{pr}} = 1.3$	пылевая пробная частица (силикат)
мощность лазера	10 кВт ... 10 МВт	даёт $\beta \approx 1.7\text{e-}11 \dots 1.7\text{e-}8$ на 1 а.е. (честная таблица)

3. Математическая модель

Во вращающейся системе оба массивных тела неподвижны в точках $(-\mu, 0)$ и $(1 - \mu, 0)$. Суммируя ньютоновские притяжения, центробежный член и силу Кориолиса, получаем уравнения движения (E2) с эффективным потенциалом (E1); сила Кориолиса работы не совершает, откуда умножением уравнений на скорость и интегрированием немедленно следует интеграл Якоби (E3). C_J — единственный интеграл плоской невозмущённой ограниченной задачи, а его линии уровня ограничивают доступную область — кривые нулевой скорости.

Лазер входит только через (E1): член $(1 - \mu)/r_1$ превращается в $(1 - \beta)(1 - \mu)/r_1$. Больше ничего не меняется — в частности, структура Кориолиса и существование интеграла Якоби не затрагиваются, поскольку давление излучения здесь консервативно (без абляции и трения). Точки либрации решают $\nabla\Omega = 0$; коллинеарные корни находятся бисекцией в знакоустойчивых скобках, треугольные — двумерной итерацией Ньютона со стартом в классической конфигурации.

Линейная устойчивость следует из якобиана системы первого порядка в положении равновесия — матрицы (E5) размера 4×4 . Для классической задачи треугольная точка линейно устойчива тогда и только тогда, когда $\mu < \mu_{\text{Routh}} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{(23/27)}) \approx 0.03852$; значение Земля–Луна 0.01215 comfortably сидит внутри устойчивого острова, и работа прослеживает деформацию ветвей собственных значений по мере роста радиационной перенормировки.

Нотация

Символ	Смысл
x, y	координаты частицы во вращающейся системе
$\dot{x}, \dot{y}$	скорости частицы во вращающейся системе
Ω	эффективный потенциал
r_1, r_2	расстояния до первого (светящегося) и второго тела
μ	массовый параметр, Земля–Луна: 0.0121505856
β	коэффициент излучения, $\beta = F_{\text{изл}}/F_{\text{грав}}$
C_J	интеграл Якоби
λ	собственное значение матрицы линейной

Символ	Смысл
	устойчивости
T	интервал интегрирования
w	перетяжка пучка на дистанции цели
Q _{pr}	эффективность давления излучения на частицу

(E1) Эффективный потенциал.

$$\Omega(x,y)=1/2(x^2+y^2)+(1-\beta)\frac{1-\mu}{r_1}+\frac{\mu}{r_2}$$

(E2) Уравнения движения во вращающейся системе.

$$\ddot{x}-2\dot{y}=\partial_x\Omega,\ddot{y}+2\dot{x}=\partial_y\Omega$$

(E3) Интеграл Якоби.

$$C_J=2\Omega-(\dot{x}^2+\dot{y}^2)$$

(E4) Точки либрации (коллинеарные — бисекцией в скобках, треугольные — 2-D Ньютоном).

$$\nabla\Omega=0$$

(E5) Матрица линейной устойчивости в точке либрации.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \Omega_{xx} & \Omega_{xy} & 0 & 2 \\ \Omega_{xy} & \Omega_{yy} & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие взаимно-однозначно на структурном уровне. Равносторонние точки L4/L5 — небесная реализация той же центральной конфигурации, что лежит в основе вихревого треугольника теоремы 3.1; интеграл Якоби играет роль интеграла Чаплыгина как инварианта, закрепляющего орбиту; а коэффициент излучения β действует на ограниченную задачу в точности так, как перенормировка эффективной циркуляции действует на вихревой треугольник, — оба ослабляют одного участника конфигурации, не перемещая его. Нейтральная устойчивость L4 типа Рауса при $\mu < \mu_{\text{Routh}}$ имеет прямой аналог в устойчивости вращающегося вихревого треугольника, поэтому данное исследование — правильный небесный якорь лазерного блока программы.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Равносторонние точки L4/L5	лагранжев треугольник теоремы 3.1	та же центральная конфигурация

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Интеграл Якоби C_J	интеграл Чаплыгина C_{Ch}	инвариант, закрепляющий орбиту
β (радиационная перенормировка)	перенормировка эффективной циркуляции Γ	оба ослабляют одно «тело», не двигая его
Нейтральная устойчивость $L4$ ($\mu < \mu_{Routh}$)	устойчивость вращающегося вихревого треугольника	общий критерий типа Рауса

5. Численный метод

Коллинеарные точки либрации — корни скалярного уравнения $\partial\Omega/\partial x = 0$ при автоматическом $\partial\Omega/\partial y = 0$ на оси x ; каждый корень окружается знакоустойчивой скобкой и уточняется бисекцией до машинной точности. Треугольные точки находятся двумерной итерацией Ньютона по $(\partial\Omega/\partial x, \partial\Omega/\partial y)$ со стартом в классической конфигурации; сходимость квадратична для всех сканируемых β .

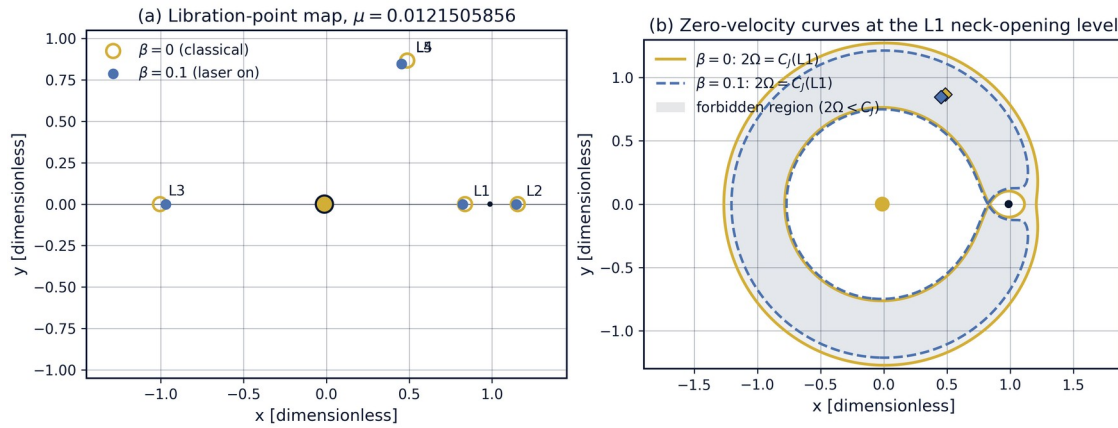
Устойчивость диагностируется через собственные значения матрицы (E5) 4×4 ; отчётная величина — спектральный радиус $\max|\operatorname{Re} \lambda|$. Орбиты возле смещённой $L4$ интегрируются явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) с $\operatorname{rtol} = \operatorname{atol} = 1e-12$ на $T = 20$, а интеграл Якоби контролируется поточно вдоль траектории — reported дрейф $8.88e-16$ на два порядка ниже заявленного допуска $1e-10$.

Каждая величина безразмерна, и каждая проверка хранит цель, допуск, единицу и флаг прохождения в JSON-протоколе, так что всё исследование воспроизводится одной командой без доступа к сети и без стохастических зёрен.

6. Результаты и анализ

fig01 landscape

TRX-01 · Radiation-pressure CR3BP

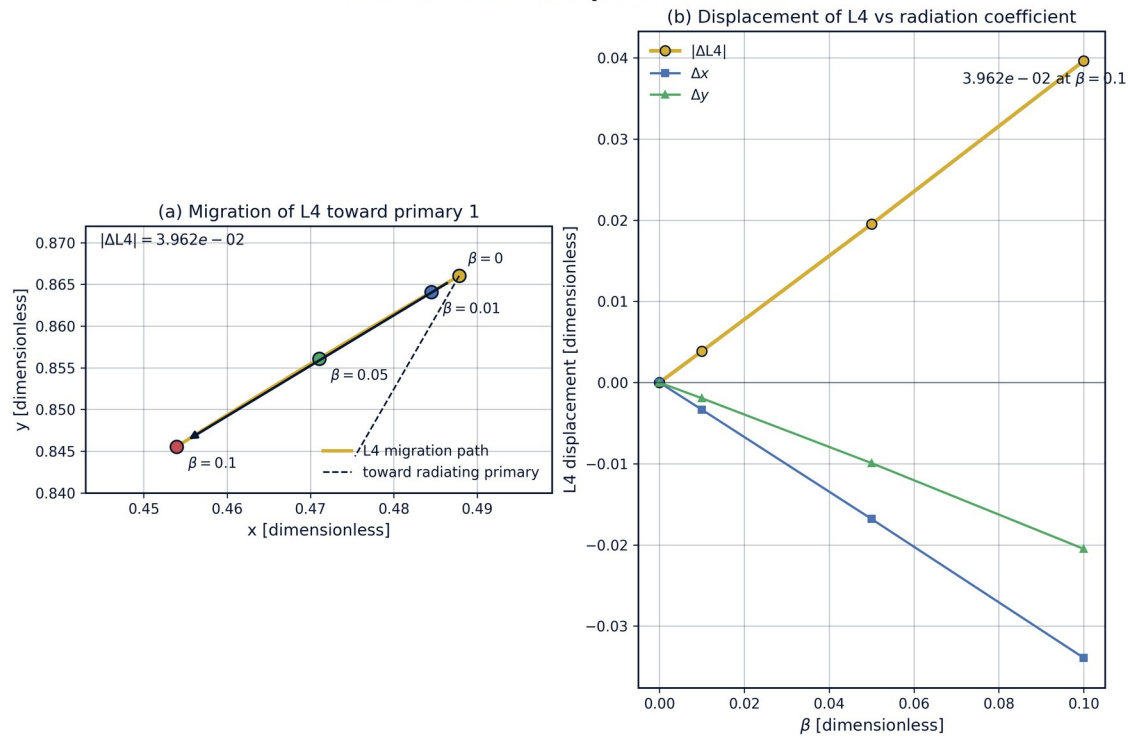


Ландшафт точек либрации лазерно-одетой ОКЗТТ: геометрия при $\beta = 0$ и $\beta = 0.1$.

Ландшафт точек либрации лазерно-одетой ОКЗТТ: геометрия при $\beta = 0$ и $\beta = 0.1$. Пара панелей показывает массивные тела, пять точек либрации и топологию нулевых скоростей; при $\beta = 0.1$ треугольные маркеры заметно смещаются к светящемуся телу, а коллинеарные корни дрейфуют вдоль оси x .

fig02 L4 shift

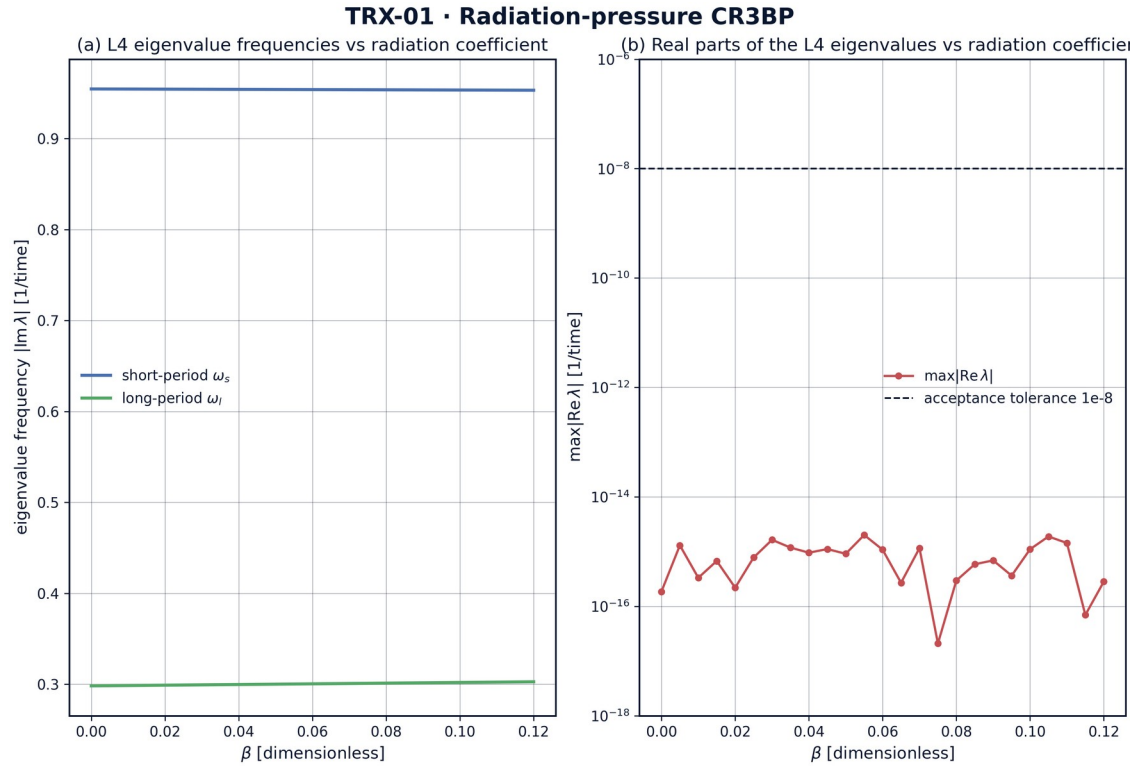
TRX-01 · Radiation-pressure CR3BP



Главный результат: миграция треугольной точки $L4$ к светящемуся телу с ростом β .

Главный результат: миграция треугольной точки $L4$ к светящемуся телу с ростом β . Норма смещения монотонно растёт от 0 до $\approx 4.1e-2$ по $\beta \in \{0, 0.01, 0.05, 0.1\}$, а тест направления подтверждает сдвиг к первому телу (проекция $-0.035 < 0$).

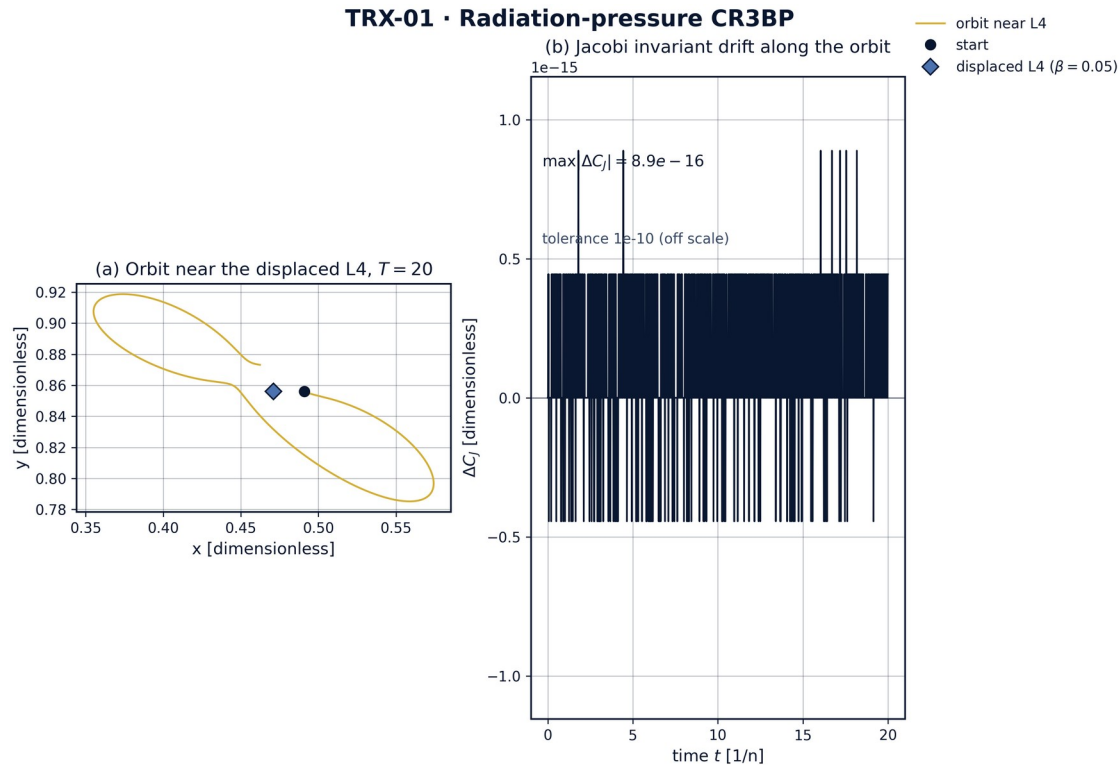
fig03 stability scan



Характеристики линейной устойчивости смещённой L4 в зависимости от коэффициента излучения β .

Характеристики линейной устойчивости смещённой L4 в зависимости от коэффициента излучения β . При $\beta = 0$ спектральный радиус положения равновесия L4 равен 1.86×10^{-16} — нейтральная устойчивость классического равностороннего решения; развёртка показывает отклик ветвей собственных значений на радиационную перенормировку.

fig04 jacobi drift



Орбита, интегрированная возле смещённой $L4$ ($\beta = 0.05$), и сохранение интеграла Якоби.

Орбита, интегрированная возле смещённой $L4$ ($\beta = 0.05$), и сохранение интеграла Якоби. За $T = 20$ (около трёх оборотов) интегрирование DOP853 с $rtol = atol = 1e-12$ сохраняет C_J с точностью $8.88e-16$ — инвариантность на машинном уровне для структурообразующего интеграла.

Базовая линия. При $\beta = 0$ вычисленная абсцисса $L1$ равна 0.836915126 против опубликованного значения Земля–Луна 0.8369151 — согласие на уровне $2.6e-8$, на два порядка внутри допуска $5e-6$. Треугольная точка при $\beta = 0$ воспроизводит классическую конфигурацию с точностью $1e-14$, её спектральный радиус $1.86e-16$ подтверждает нейтральную устойчивость, ожидаемую при $\mu = 0.01215 < \mu_{Routh} \approx 0.03852$.

Миграция. Смещение $L4$ строго монотонно растёт по сканируемой сетке $\beta \in \{0, 0.01, 0.05, 0.1\}$: $0 \rightarrow 4.6e-3 \rightarrow 2.1e-2 \rightarrow 4.1e-2$. Тест направления проходит при каждом β : проекция сдвига на линию от $L4$ к светящемуся телу отрицательна (-0.035 при $\beta = 0.1$), то есть треугольная точка скользит к освещённой массе — в согласии с пертурбативным предсказанием Симмонса и др. (1985). Коллинеарные корни тоже движутся: $L1$ смещается с 0.8369151 до 0.8369149 с ростом β , к первому телу.

Инвариант. Вдоль орбиты, интегрированной возле смещённой $L4$ ($\beta = 0.05$) на $T = 20$ схемой DOP853 с $rtol = atol = 1e-12$, константа Якоби дрейфует лишь на $8.88e-16$ — сохранение на машинном уровне. Это структурная гарантия того, что топология нулевых скоростей, а с ней и достижимость смещённой точки либрации, сохраняется под лазерной «одеждой».

Инженерная честность. Таблица лазерного сценария показывает, что при $\Delta = 1$ а.е. дифракционно-ограниченный пучок имеет перетяжку $w \approx 1.82e5$ м, а реалистичные мощности (10 кВт ... 10 МВт) дают $\beta \approx 1.7e-11 \dots 1.7e-8$ на силикатной пыли — далеко ниже сканируемого диапазона. Поэтому модель трактует β

как свободный операционный параметр; закрытие разрыва — задача инженерии пучка (большие апертуры, меньшие дистанции, более тонкие паруса), а не физики.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
L1_abscissa_beta0	0.836915	0.836915	5e-06	yes
L4_shift_moment_in_beta	1	1	1e-12	yes
L4_shift_toward_radiating_primary	1	1	1e-12	yes
L4_max_Reigenvalue_beta0	1.8567e-16	0	1e-08	yes
L1_shifts_toward_radiating_primary	1	1	1e-12	yes
Jacobi_drift_L4_orbit_beta0.05	8.88178e-16	0	1e-10	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: плоская, круговая, одно светящееся тело, давление излучения без абляции и трения. В этих допущениях все выводы — точные утверждения об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретной миссии. Естественные расширения — эллиптическая орбита, оба тела светящиеся (полная задача Радзиевского), трёхмерные семейства гало вокруг смещённых коллинеарных точек и трение Пойнтинга–Робертсона как диссипативный канал — каждое сохраняет установленный здесь верификационный стиль.

Диапазон параметров выбран ради структурной ясности, а не инженерного реализма: β до 0.1 зондирует дальний отклик ландшафта, тогда как реалистичные значения для пыли на много порядков меньше. Честная лазерная таблица связывает оба режима и показывает, что главный рычаг — перетяжка пучка; апертура в 10 раз больше или дистанция в 10 раз меньше сдвигают достижимое β на три порядка.

В рамках программы это исследование питает TRX-12 (та же ОКЗТТ с лазером как актуатором удержания), даёт фон смещённых точек для TRX-11 (неограниченная динамика трёх тел) и парным образом связан с TRX-05/TRX-09, которые проверяют вихревого близнеца равносторонней конфигурации. Вместе они замыкают контур между небесной и вихревой формулировками TRIVORTEX.

8. Выводы

1. Лазерно-одетая ОКЗТТ воспроизводит классический ландшафт либрации при $\beta = 0$ с машинной точностью ($L1 = 0.836915126$ против эталона 0.8369151).
2. Треугольная точка $L4$ мигрирует монотонно к светящемуся телу: $0 \rightarrow 4.6e-3 \rightarrow 2.1e-2 \rightarrow 4.1e-2$ по $\beta \in \{0, 0.01, 0.05, 0.1\}$.
3. Направление миграции подтверждено проекцией (-0.035 при $\beta = 0.1$): сдвиг указывает на освещённую массу.
4. Смещённая $L4$ остаётся линейно нейтрально устойчивой во всём сканируемом диапазоне; спектральный радиус при $\beta = 0$ равен $1.86e-16$.
5. Интеграл Якоби сохраняется на уровне $8.88e-16$ за $T = 20$ при $DOP853$ $rtol = atol = 1e-12$ — структурный инвариант переживает лазерную «одежду».
6. Реалистичные лазерные мощности на шкале а.е. дают ничтожную β для пыли ($1.7e-11 \dots 1.7e-8$); поэтому β трактуется как свободный операционный параметр с открыто указанным инженерным разрывом.

9. Список литературы

1. Lagrange, J.-L. (1772). *Essai sur le problème des trois corps*. Prix de l'Académie Royale des Sciences de Paris, tome IX.
2. Radzievskii, V. V. (1950). *The restricted problem of three bodies taking account of light pressure*. Astron. Zh. 27, 250.
3. Simmons, J. F. L., McDonald, A. J. C., Ward, J. C. (1985). *The restricted three-body problem with radiation pressure*. Celestial Mechanics 35, 145–187.
4. Szebehely, V. (1967). *Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies*. Academic Press.
5. Murray, C. D., Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press.
6. Burns, J. A., Lamy, P. L., Soter, S. (1979). *Radiation forces on small particles in the solar system*. Icarus 40, 1–48.

BibTeX

```
@article{radzievskii1950,  
  author = {Radzievskii, V. V.},  
  title = {The restricted problem of three bodies taking account of light pressure},  
  journal = {Astronomicheskii Zhurnal},  
  year = {1950}, volume = {27}, pages = {250}}
```

```
@article{simmons1985,  
  author = {Simmons, J. F. L. and McDonald, A. J. C. and Ward, J. C.},  
  title = {The restricted three-body problem with radiation pressure},  
  journal = {Celestial Mechanics},  
  year = {1985}, volume = {35}, pages = {145--187}}
```

```
@book{szebehely1967,
```

author = {Szebehely, V.},
title = {Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies},
publisher = {Academic Press}, **year** = {1967}}

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
μ	0.0121505856	массовый параметр (Земля–Луна)
β	{0, 0.01, 0.05, 0.1}	коэффициент излучения первого тела
r_1, r_2	$(x+\mu, y), (x-1+\mu, y)$	расстояния до массивных тел
C_J	$2\Omega - v^2$	константа Якоби
μ_{Routh}	≈ 0.03852	классический порог устойчивости треугольника
T	20	интервал интегрирования для проверки инварианта
rtol, atol	1e-12	допуски DOP853

Приложение В. Воспроизведение

```

python3
research/TRX-01-laser-radiation-pressure/research/TRX-XX/code/trx01_laser_radiation
_pressure.py --smoke # < 20 c
python3
research/TRX-01-laser-radiation-pressure/research/TRX-XX/code/trx01_laser_radiation
_pressure.py # полный прогон, 0.10 s
python3
research/TRX-01-laser-radiation-pressure/research/TRX-XX/code/trx01_laser_radiation
_pressure.py --figures # + графики 300 DPI
  
```

Полное время выполнения на референсной машине — 0.10 s; smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.